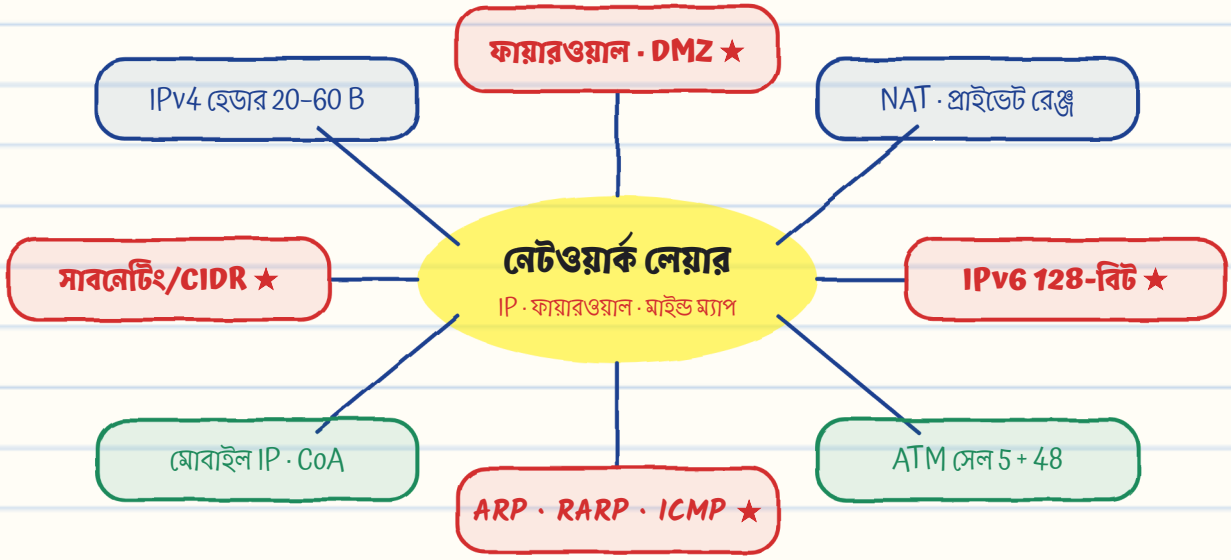
ফায়ারওয়াল, IPv4, IPv6, ARP, মোবাইল IP ও ATM

ফায়ারওয়াল · IPv4 · সাবনেটিং · NAT · IPv6 · ARP · মোবাইল IP · ATM: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / তুলনামূলক কম আসে

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: ... Fragmentation; Firewalls; IPv4, IPv6, ARP, RARP, Mobile IP, Network layer of ATM; Transport protocols ..." । এই নোটে আছে নেটওয়ার্কের সীমানায় ফায়ারওয়াল, IPv4/IPv6 প্যাকেট ও অ্যাড্রেস, সহায়ক প্রোটোকল (ARP, RARP, ICMP, NAT), মোবিলিটি এবং ATM-এর নেটওয়ার্ক লেয়ার। ফ্র্যাগমেন্টেশনের হিসাব ও রাউটিং: রাউটিং নোট দেখো।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ফায়ারওয়ালের ধরন · DMZ
② IHL × 4 · TTL
③ প্রাইভেট রেঞ্জ
④ হোস্ট = $2^h - 2$
⑤ IPv6-এ "::" একবারই
⑥ ARP: IP → MAC
⑦ HA · FA · CoA
⑧ ATM S3 = 5 + 48

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ ফায়ারওয়াল, DMZ, ACL ..... পৃ. ২
✓ IPv4 হেডার ..... পৃ. ৩
✓ ক্লাস, বিশেষ অ্যাড্রেস, NAT ..... পৃ. ৪
✓ সাবনেটিং, CIDR, VLSM ..... পৃ. ৫
✓ IPv6 অ্যাড্রেস ..... পৃ. ৬
✓ IPv6 হেডার ও ট্রানজিশন ..... পৃ. ৭
✓ ARP, RARP, ICMP ..... পৃ. ৮
✓ মোবাইল IP ও ATM নেটওয়ার্ক লেয়ার ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ ফায়ারওয়াল (Firewall) হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা ফায়ারওয়াল হলো নেটওয়ার্কের সীমানায় বসানো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার, যা নির্দিষ্ট নিয়মসমূহ (*rule set*) অনুযায়ী ট্রাফিক যেতে দেয় বা আটকায়। ভেতর ও বাইরের মধ্যে **সব** ট্রাফিক একে অতিক্রম করতে হয়। নিরাপদ নীতি হলো **ডিফল্ট ডিনাই (*default deny*)**: যা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয়, তা-ই বন্ধ।

ধরন	লেয়ার	কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত	সুবিধা / অসুবিধা
প্যাকেট ফিল্টার (*stateless*)	3–4	IP অ্যাড্রেস, পোর্ট, প্রোটোকল, TCP ফ্ল্যাগ; প্রতিটি প্যাকেট আলাদাভাবে	দ্রুত, সস্তা (রাউটারের ACL) / অবস্থা মনে রাখে না, স্পুফিংয়ে ধোঁকা খায়
স্টেটফুল ইন্সপেকশন	3–4	প্যাকেট + চালু সংযোগগুলোর স্টেট টেবিল	ফিরতি ট্রাফিক আপনিই যায় / টেবিল ভরিয়ে ফেলা যায়
সার্কিট-লেভেল গেটওয়ে	5	সেশন স্থাপন যাচাই করে, তারপর রিলে করে (*SOCKS*)	ভেতরের হোস্ট লুকায় / কনটেন্ট দেখে না
অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে (প্রক্সি)	7	একটি প্রোটোকলের পূর্ণ কনটেন্ট (*HTTP, FTP, SMTP*), ইউজার লগইন, লগ	সবচেয়ে কড়া নিয়ন্ত্রণ / ধীর, প্রতি সেবায় আলাদা প্রক্সি
NGFW (নেক্সট-জেনারেশন)	3–7	ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন, *IPS*, অ্যাপ্লিকেশন ও ইউজার শনাক্তকরণ	সব এক যন্ত্রে / খরচ, বিলম্ব



স্ক্রিনড সাবনেট: পাবলিক সার্ভার দুই ফায়ারওয়ালের মাঝে; ভেতরের *LAN*-এ সরাসরি পৌঁছানো যায় না

➜ বিন্যাস (architecture)

- **স্ক্রিনিং রাউটার**: শুধু প্যাকেট ফিল্টারিং
- **ডুয়াল-হোমড হোস্ট**: ব্যাস্টিয়ন হোস্ট, দুটি *NIC*, ফরোয়ার্ডিং বন্ধ
- **স্ক্রিনড হোস্ট**: ফিল্টারিং রাউটার + ব্যাস্টিয়ন হোস্ট
- **স্ক্রিনড সাবনেট (*DMZ*)**: দুটি ফায়ারওয়াল বা একটি তিন-পায়া (*three-legged*) ফায়ারওয়াল
- **হোস্ট-ভিত্তিক** (*Windows Defender Firewall, iptables*) বনাম **নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক**

➜ ACL: প্রথম মিলটিই কার্যকর

```
permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443
permit tcp any host 203.0.113.25 eq 25
permit tcp any 10.0.0.0/8 established
deny   ip  any any   # implicit anyway
```

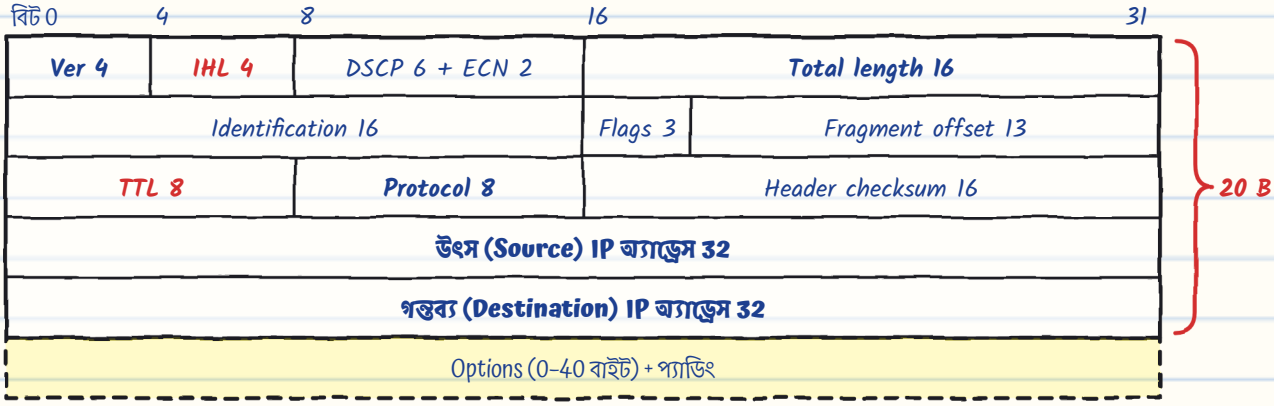
সরু ***deny***-এর ওপরে চওড়া ***permit*** থাকলে ওই *deny* অকেজো হয়ে যায়।

মনে রাখার কৌশল **প্যাকেট ফিল্টার খামের ওপরটা পড়ে, স্টেটফুল কথোপকথন মনে রাখে, প্রক্সি চিঠি খুলে পড়ে।**

পরীক্ষার ফাঁদ যে ট্রাফিক ফায়ারওয়াল **এড়িয়ে** যায় (ভেতরের লোক, *USB*, অননুমোদিত *Wi-Fi*) বা অনুমোদিত এনক্রিপ্টেড ট্রাফিকে লুকানো ম্যালওয়্যার, তা ফায়ারওয়াল ঠেকাতে পারে না। ***IDS*** শুধু শনাক্ত করে সতর্ক করে; ***IPS*** পথে বসে আটকায়।

২ IPv4 ডেটাগ্রামের হেডার হাই-ইল্ড

IPv4 (RFC 791, ১৯৮১) একটি সংযোগবিহীন (connectionless), বেস্ট-এফোর্ট নেটওয়ার্ক-লেয়ার প্রোটোকল: অ্যাকনলেজমেন্ট নেই, ক্রম রক্ষা নেই, পুনঃপ্রেরণ নেই (এগুলো TCP যোগ করে)। ডেটাগ্রাম = হেডার (**20–60 বাইট**) + ডেটা; সর্বোচ্চ মোট আকার **65,535 বাইট**।



৫ সারি × 32 বিট = 160 বিট = 20 বাইট স্থির অংশ

ফিল্ড	বিট	যা মনে রাখতে হবে
Version	4	মান 4 (0100); IPv6 প্যাকেটে থাকে 6
IHL (হেডারের দৈর্ঘ্য)	4	গণনা **32-বিট ওয়ার্ডে**: 5–15 → 20–60 বাইট
DSCP + ECN (আগের ToS)	6 + 2	QoS শ্রেণি (DiffServ) ও কনজেশন চিহ্ন
Total length	16	হেডার + ডেটা, বাইটে; সর্বোচ্চ $2^{16} - 1 = 65,535$
Identification, Flags, Fragment offset	16, 3, 13	ফ্র্যাগমেন্টেশন: ফ্ল্যাগ = সংরক্ষিত, **DF**, **MF**; অফসেট 8-বাইট এককে
TTL (time to live)	8	প্রতি রাউটারে 1 কমে; 0 হলে প্যাকেট ফেলে দিয়ে ICMP **Time Exceeded** পাঠানো হয়
Protocol	8	1 ICMP · 6 TCP · 17 UDP · 2 IGMP · 41 IPv6 · 50 ESP · 51 AH · 89 OSPF
Header checksum	16	**শুধু হেডার** যাচাই করে; প্রতি হপে নতুন করে হিসাব হয় (TTL বদলায় বলে)
Source, Destination	32 + 32	IPv4 অ্যাড্রেস; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত (NAT ছাড়া)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ প্রথম বাইট **0x45** → ভার্সন 4, IHL 5 → হেডার 5 × 4 = **20 বাইট**। IHL = 8 হলে হেডার 32 বাইট, অর্থাৎ 12 বাইট অপশন। Total length 1500 ও IHL 5 হলে ডেটা = 1500 − 20 = **1480 বাইট**। এক ডেটাগ্রামে সর্বোচ্চ ডেটা: 65,535 − 20 = 65,515 বাইট।

↙ 0x45 = সাধারণ প্রথম বাইট

মনে রাখার কৌশল "**IHL × 4, অফসেট × 8**": হেডারের দৈর্ঘ্য ৪-বাইটের ওয়ার্ডে, ফ্র্যাগমেন্ট অফসেট ৮-বাইটের ব্লকে। প্রোটোকল নম্বর: "**1 ping, 6 TCP, 17 UDP**"।

পরীক্ষার ফাঁদ IPv4 চেকসাম ডেটাকে **রক্ষা করে না** (তা করে TCP/UDP চেকসাম)। বাস্তবে TTL হলো **হপ সংখ্যা**, সেকেন্ড নয়। অফসেট/MF-এর হিসাব: রাউটিং নোটের ফ্র্যাগমেন্টেশন পাতা।

৩ IPv4 অ্যাড্রেস, ক্লাস ও বিশেষ রেঞ্জ হাই-ইল্ড

অ্যাড্রেস 32 বিট, চারটি দশমিক অক্টেটে লেখা; মোট $2^{32} \approx$ ৪৩০ কোটি অ্যাড্রেস, প্রতিটি = **নেটওয়ার্ক ID + হোস্ট ID**। ক্লাসভিত্তিক (classful, ১৯৮১) পদ্ধতিতে প্রথম বিটগুলো ভাগ ঠিক করত; CIDR (১৯৯৩) যেকোনো প্রিফিক্স /n ব্যবহার করতে দেয়।

ক্লাস (বিট)	প্রথম অক্টেট	ডিফল্ট মাস্ক	নেটওয়ার্ক সংখ্যা	প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট
A (0)	1–126	/8 = 255.0.0.0	$2^7 - 2 = 126$	$2^{24} - 2 = 16{,}777{,}214$
B (10)	128–191	/16 = 255.255.0.0	$2^{14} = 16{,}384$	$2^{16} - 2 = 65{,}534$
C (110)	192–223	/24 = 255.255.255.0	$2^{21} = 2{,}097{,}152$	$2^8 - 2 = 254$
D (1110)	224–239	মাল্টিকাস্ট (নেটওয়ার্ক/হোস্ট ভাগ নেই)		
E (1111)	240–255	সংরক্ষিত / পরীক্ষামূলক		

বিশেষ অ্যাড্রেস	অর্থ
0.0.0.0	"এই হোস্ট" / ডিফল্ট রুট
127.0.0.0/8	লুপব্যাক (127.0.0.1)
255.255.255.255	লিমিটেড ব্রডকাস্ট
হোস্ট বিট সব 0 / সব 1	নেটওয়ার্ক / ডিরেক্টেড ব্রডকাস্ট
169.254.0.0/16	লিংক-লোকাল (APIPA)
100.64.0.0/10	ক্যারিয়ার-গ্রেড NAT

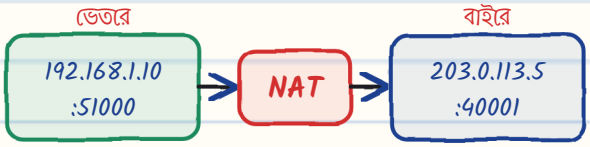
প্রাইভেট (RFC 1918)
10.0.0.0/8 · 10.x.x.x
172.16.0.0/12
172.16.x.x – 172.31.x.x
192.168.0.0/16 · 192.168.x.x
ইন্টারনেটে রাউট হয় না

পরীক্ষার ফাঁদ 172.**32**.x.x ও 192.**169**.x.x **পাবলিক** অ্যাড্রেস। 127 লুপব্যাকের জন্য সংরক্ষিত, তাই ক্লাস A-এর ব্যবহারযোগ্য প্রথম অক্টেট 1–126, 0–127 নয়।

৪ NAT (Network Address Translation)

সীমানার রাউটার প্রাইভেট উৎস-অ্যাড্রেসকে একটি পাবলিক অ্যাড্রেসে বদলে দেয় (RFC 3022) এবং উত্তর এলে উল্টোটা করে।

- **স্ট্যাটিক NAT**: ১টি প্রাইভেট ↔ ১টি পাবলিক (সার্ভার প্রকাশে)
- **ডায়নামিক NAT**: পাবলিক অ্যাড্রেসের একটি ভাগাভাগি পুল
- **PAT / NAPT** ("overload"): অনেক হোস্ট → **একটি** পাবলিক IP, আলাদা করা হয় **পোর্ট নম্বর** দিয়ে



প্রতি সংযোগে টেবিলের একটি সারি

PAT অ্যাড্রেস ও পোর্ট দুটোই বদলায়

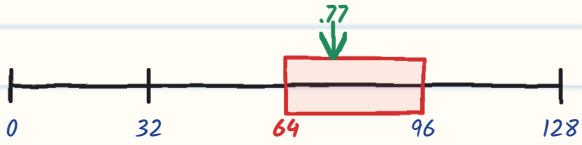
মনে রাখার কৌশল প্রাইভেট = "**10 · 172.16 থেকে 31 · 192.168**": একটি /8, ষোলোটি ক্লাস-B ব্লক, ২৫৬টি ক্লাস-C ব্লক।

পরীক্ষার ফাঁদ NAT **ফায়ারওয়াল নয়**, যদিও অযাচিত আগত প্যাকেট এটি ফেলে দেয়। এটি end-to-end অ্যাড্রেসিং ভাঙে: IPsec AH, active FTP ও peer-to-peer-এর জন্য ALG বা NAT traversal লাগে।

৫ সাবনেটিং, CIDR ও VLSM লিখিতের প্রিয়

সূত্রসমূহ প্রিফিক্স /n → হোস্ট বিট $h = 32 - n$ · প্রতি সাবনেটে অ্যাড্রেস = 2^h · ব্যবহারযোগ্য হোস্ট = $2^h - 2$ (নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট বাদ) · s বিট ধার নিলে 2^sটি সাবনেট · ব্লক সাইজ = 256 − মাস্ক অক্টেট · নেটওয়ার্ক = ব্লকের যে বৃহত্তম গুণিতক অ্যাড্রেসের সমান বা ছোট · ব্রডকাস্ট = পরের নেটওয়ার্ক − 1

প্রিফিক্স	মাস্ক	ব্লক	হোস্ট
/24	255.255.255.0	256	254
/25	…255.128	128	126
/26	…255.192	64	62
/27	…255.224	32	30
/28	…255.240	16	14
/29	…255.248	8	6
/30	…255.252	4	2
/20	255.255.240.0	16 (৩য়)	4,094
/22	255.255.252.0	4 (৩য়)	1,022



নেটওয়ার্ক .64 … ব্রডকাস্ট .95

/27: ৩২-এর ব্লকে গোনো

/31 (RFC 3021) পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট লিংকে ব্যবহৃত হয়: ২টি অ্যাড্রেস, দুটিই ব্যবহারযোগ্য। /32 = একটিমাত্র হোস্ট রুট।

মনে রাখার কৌশল "**ম্যাজিক নম্বর** = 256 − মাস্ক অক্টেট"। ম্যাজিক নম্বরের ধাপে গুনে যাও; অ্যাড্রেসটি কোনো এক ব্লকে পড়বে।

উদাহরণ ১ 192.168.10.130/26 → ব্লক 64: ব্লক শুরু .0, .64, **.128**, .192 → নেটওয়ার্ক **192.168.10.128**, হোস্ট .129–.190, ব্রডকাস্ট **.191**, $2^6 - 2 = 62$টি হোস্ট।

উদাহরণ ২ 172.16.45.200/20 → মাস্ক 255.255.240.0, **তৃতীয়** অক্টেটে ব্লক 16: $32 \le 45 < 48$ → নেটওয়ার্ক **172.16.32.0**, ব্রডকাস্ট 172.16.47.255, হোস্ট 172.16.32.1–172.16.47.254 ($2^{12} - 2 = 4{,}094$)।

উদাহরণ ৩: VLSM 192.168.1.0/24 ভাগ করো: LAN A (১০০ হোস্ট), LAN B (৫০ হোস্ট) ও একটি রাউটার লিংক (২)। **বড়টি আগে:**

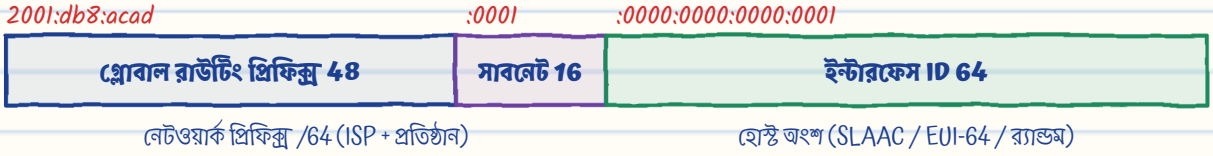
১. A-র দরকার $2^7 - 2 = 126 \ge 100$ → /25: **192.168.1.0/25** (.1–.126, ব্রডকাস্ট .127)
২. B-র দরকার $2^6 - 2 = 62 \ge 50$ → /26: **192.168.1.128/26** (.129–.190, ব্রডকাস্ট .191)
৩. লিংকের দরকার 2 → /30: **192.168.1.192/30** (.193, .194); .196–.255 ফাঁকা থাকে

উদাহরণ ৪: সুপারনেটিং (রুট একত্রীকরণ) 200.10.0.0/24, 200.10.1.0/24, 200.10.2.0/24, 200.10.3.0/24: তৃতীয় অক্টেট 0–3 = 00000**00**…000000**11**, মিল 16 + 6 = 22 বিটে → একটিই রুট **200.10.0.0/22**। শর্ত: ব্লকগুলো পরপর, সংখ্যা 2-এর ঘাত, প্রথম ব্লক ওই সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য।

পরীক্ষার ফাঁদ "অ্যাড্রেস" = 2^h, কিন্তু "ব্যবহারযোগ্য হোস্ট" = $2^h - 2$। /30-এ মাত্র **২টি** হোস্ট। সাবনেট = 2^s (পুরোনো *subnet-zero* বাদ দেওয়ার নিয়মে $2^s - 2$)।

৬ IPv6 অ্যাড্রেস হাই-ইল্ড

IPv6 (RFC 8200) অ্যাড্রেস **128-বিট**, $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ (বিশাল, তবে অসীম নয়); লেখা হয় ৪ হেক্স অঙ্কের ৮টি গ্রুপে (প্রতিটি 16 বিট), কোলন দিয়ে আলাদা করে:
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329।



একটি সাধারণ গ্লোবাল ইউনিকাস্ট অ্যাড্রেস: প্রতিটি LAN পায় একটি /64

➜ সংক্ষেপে লেখার নিয়ম

১. প্রতিটি গ্রুপের **শুরুর শূন্য** বাদ দাও: 0db8 → db8, 0042 → 42, 0000 → 0
২. পরপর সব-শূন্য গ্রুপের **একটিমাত্র** সারিকে :: দিয়ে বদলাও (এক অ্যাড্রেসে একবারই; দীর্ঘতম সারিতে)
৩. হেক্স ছোট হাতের অক্ষরে লেখো (RFC 5952); একটি মাত্র শূন্য গ্রুপের জন্য :: নয়

সংক্ষেপ ✍️
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
→ 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
→ **2001:db8::ff00:42:8329**

পূর্ণরূপ ✍️ fe80::1:2-এ ৩টি গ্রুপ দেখা যায়, তাই :: = 8 − 3 = **5**টি শূন্য গ্রুপ →
fe80:0:0:0:0:0:1:2 =
fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

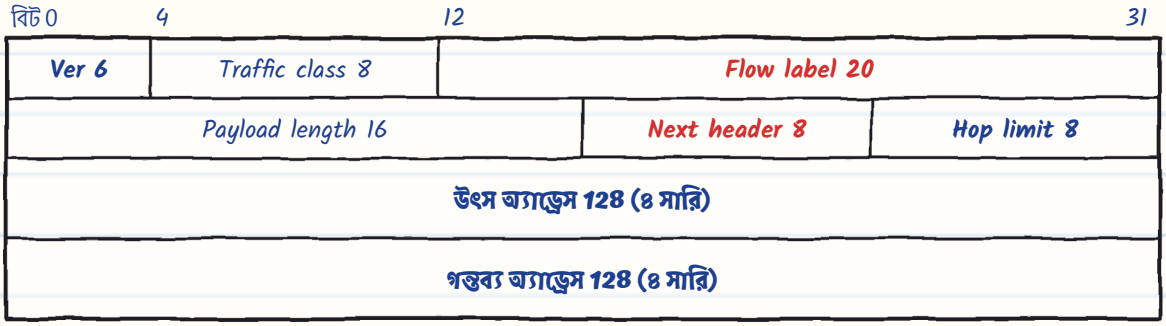
ধরন	প্রিফিক্স	মন্তব্য
গ্লোবাল ইউনিকাস্ট	2000::/3	পাবলিক; 2001:db8::/32 = ডকুমেন্টেশন
লিংক-লোকাল	fe80::/10	প্রতি ইন্টারফেসে স্বয়ংক্রিয়; কখনো রাউট হয় না
ইউনিক লোকাল	fc00::/7 (fd00::/8)	RFC 1918 প্রাইভেটের মতো
লুপব্যাক · অনির্দিষ্ট	::1/128 · ::/128	127.0.0.1 · 0.0.0.0-এর মতো
মাল্টিকাস্ট	ff00::/8	ff02::1 সব নোড, ff02::2 সব রাউটার
এনিকাস্ট	(ইউনিকাস্ট থেকেই)	গ্রুপের **নিকটতম** সদস্যের কাছে যায়
IPv4-ম্যাপড	::ffff:0:0/96	::ffff:192.0.2.1 (ডুয়াল-স্ট্যাক সকেট)

EUI-64 ✍️ MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E → মাঝখানে ভাগ করে **ff:fe** বসাও → প্রথম বাইটের ৭ম বিট (U/L) উল্টাও, 00 → 02 → ইন্টারফেস ID **021a:2bff:fe3c:4d5e**, অ্যাড্রেস fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e।

মনে রাখার কৌশল "**ডাবল কোলন, একবারই**": দুটি :: থাকলে দৈর্ঘ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রিফিক্স: **2**... গ্লোবাল, **fe80** লিংক-লোকাল, **ff** মাল্টিকাস্ট।

পরীক্ষার ফাঁদ 2001:db8::1::2 **অবৈধ** (দুটি ::), ৫ হেক্স অঙ্কের গ্রুপও অবৈধ। IPv6-এ ইউনিকাস্ট, মাল্টিকাস্ট ও এনিকাস্ট আছে, কিন্তু **ব্রডকাস্ট নেই**।

৭ IPv6 হেডার (৪০ বাইট, স্থির) MCQ + লিখিত



৮টি ফিল্ড: 64 বিট + 2 × 128 বিট = 320 বিট = 40 বাইট

IPv4 থেকে **বাদ**: IHL, হেডার চেকসাম, identification/flags/offset (Fragment এক্সটেনশন হেডারে সরানো), options। **নতুন নাম**: TTL → Hop limit, Protocol → Next header, ToS → Traffic class।

এক্সটেনশন হেডার একটি শিকল তৈরি করে: প্রতিটির Next header পরেরটির নাম বলে, শেষে TCP/UDP। রাউটার সাধারণত শুধু মূল হেডার পড়ে, তাই ফরোয়ার্ডিং দ্রুত। ফ্র্যাগমেন্টেশন হয় **শুধু উৎসে**, Path MTU Discovery-র পর; প্রতিটি লিংককে অন্তত **1280 বাইট** বহন করতে হয়।

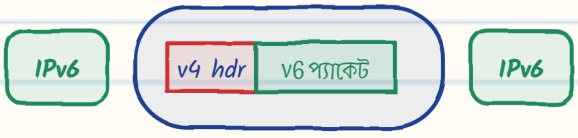
Next header-এর মান

0 Hop-by-Hop · 43 Routing · **44 Fragment**
50 ESP · 51 AH · 60 Destination options
6 TCP · 17 UDP · **58 ICMPv6** · 59 none

বৈশিষ্ট্য	IPv4	IPv6
অ্যাড্রেস	32-বিট, ডটেড ডেসিমাল	128-বিট, কোলন-হেক্স
হেডার	20–60 B, ১২টি ফিল্ড + অপশন	40 B স্থির, ৮টি ফিল্ড + এক্সটেনশন হেডার
চেকসাম / ফ্র্যাগমেন্ট	আছে / উৎস + রাউটার	নেই / শুধু উৎস
রেজোলিউশন / কনফিগ	ARP / ম্যানুয়াল, DHCP	NDP (ICMPv6) / SLAAC, DHCPv6
IPsec	ঐচ্ছিক সংযোজন	নকশাতেই আছে (AH/ESP); **ব্যবহার** এখনো ঐচ্ছিক
QoS / ব্রডকাস্ট	DSCP / আছে	traffic class + flow label / নেই

৮ IPv4 → IPv6 ট্রানজিশন

- **ডুয়াল স্ট্যাক (dual stack)**: ডিভাইসে IPv4 ও IPv6 পাশাপাশি চলে (সবচেয়ে প্রচলিত)
- **টানেলিং**: IPv4-এর ভেতরে IPv6 (প্রোটোকল **41**): 6in4, **6to4** (2002::/16), **Teredo** (UDP, NAT পেরিয়ে), ISATAP
- **ট্রান্সলেশন**: NAT64 + DNS64 (64:ff9b::/96): শুধু-IPv6 হোস্ট IPv4 সার্ভারে পৌঁছায়



মাঝে শুধু-IPv4 নেটওয়ার্ক

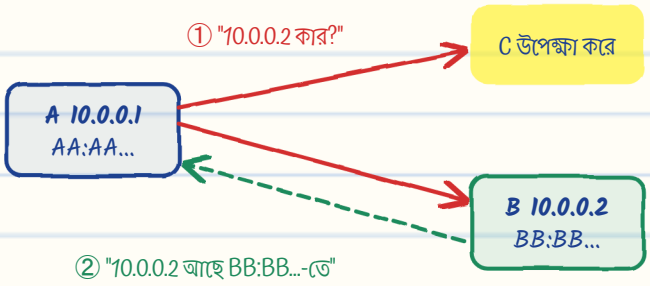
টানেলিং = ৬-৪-৬ স্যান্ডউইচ

মনে রাখার কৌশল ট্রানজিশনের তিন পথ: "**দুটোই চালাও, মুড়ে পাঠাও, অনুবাদ করো**" = ডুয়াল স্ট্যাক, টানেল, NAT64।

পরীক্ষার ফাঁদ IPv6 হেডারে **ফিল্ড কম**, কিন্তু আকারে IPv4-এর ন্যূনতম হেডারের চেয়ে **বড়** (40 বনাম 20 বাইট)।

৯ ARP (Address Resolution Protocol) হাই-ইল্ড

ARP (RFC 826, ১৯৮২) একই LAN-এ জানা IPv4 অ্যাড্রেসের MAC অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে। রিকোয়েস্ট = **ব্রডকাস্ট**, রিপ্লাই = **ইউনিকাস্ট**; ফলাফল ARP ক্যাশে জমা থাকে। EtherType 0x0806; রাউটার পেরোয় না।



ব্রডকাস্ট রিকোয়েস্ট, ইউনিকাস্ট রিপ্লাই

ARP প্যাকেট: 28 বাইট (Ethernet/IPv4)

HW type 2 (1 = Ethernet) · protocol type 2 (0x0800) · HW len 1 (6) · protocol len 1 (4) · **opcode 2**: 1 রিকোয়েস্ট, 2 রিপ্লাই (RARP 3, 4) · প্রেরকের MAC 6, IP 4 · লক্ষ্যের MAC 6 (রিকোয়েস্টে শূন্য), IP 4

- গন্তব্য **অন্য** নেটওয়ার্কে → দূরের হোস্টের নয়, ডিফল্ট গেটওয়ের MAC-এর জন্য ARP
- **গ্র্যাচুইটাস ARP**: নিজের IP ঘোষণা · **প্রক্সি ARP**: অন্য সাবনেটের হয়ে রাউটার উত্তর দেয়
- **ARP স্পুফিং**: জাল রিপ্লাই → ম্যান-ইন-দ্য-মিডল; IPv6-এ ARP-এর বদলে NDP

১০ RARP → BOOTP → DHCP

প্রোটোকল	হোস্ট কী পায়	রাউটার পেরোয়?
RARP (RFC 903, ১৯৮৪)	MAC → শুধু নিজের IP	না: প্রতি LAN-এ সার্ভার লাগে (EtherType 0x8035)
BOOTP (RFC 951, ১৯৮৫)	IP, মাস্ক, গেটওয়ে, বুট ফাইল	হ্যাঁ, রিলে এজেন্ট (UDP 67/68)
DHCP (RFC 2131)	সবকিছু + একটি **লিজ** (DORA)	হ্যাঁ, রিলে এজেন্ট (UDP 67/68)

১১ ICMP (Internet Control Message Protocol)

RFC 792; IP-এর হয়ে ত্রুটি জানায় ও প্রশ্নের উত্তর দেয়। বহন হয় **IP-এর ভেতরে** (প্রোটোকল 1), তবু নেটওয়ার্ক লেয়ারের প্রোটোকল ধরা হয়। এটি সমস্যা জানায়, মেরামত করে না।

- **ping**: Echo request 8 → Echo reply 0
- **traceroute**: TTL 1, 2, 3 … দিয়ে প্রোব; প্রতিটি পরের রাউটার থেকে Time Exceeded ফেরত আনে
- ICMP ত্রুটি-বার্তা, ব্রডকাস্ট বা প্রথম ছাড়া অন্য ফ্র্যাগমেন্টের জন্য ত্রুটি-বার্তা পাঠানো হয় না

টাইপ	বার্তা
0 / 8	Echo reply / request
3	Dest. unreachable (0 net, 1 host, 3 port, 4 frag. needed + DF)
5	Redirect (ভালো রুট)
11	Time exceeded (0 TTL, 1 reassembly)
12	Parameter problem

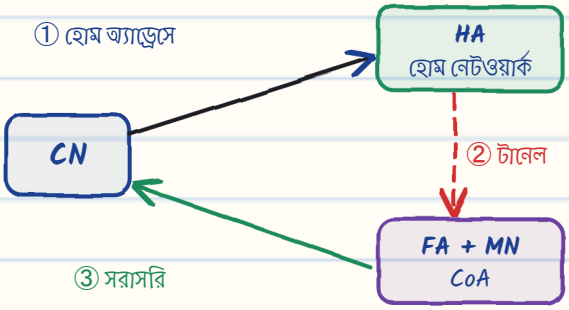
মনে রাখার কৌশল ARP জিজ্ঞেস করে "**এই IP কার?**", RARP জিজ্ঞেস করে "**আমি কে?**"। "**Ping 8, pong 0**; traceroute গোনে 11-গুলো।"

পরীক্ষার ফাঁদ ARP: IP → MAC; **RARP: MAC → IP**। RARP রাউটার পেরোতে পারত না এবং মাস্ক বা গেটওয়ে দিত না, তাই প্রথমে BOOTP ও পরে DHCP এর জায়গা নেয়।

১২ মোবাইল IP (Mobile IP) MCQ + লিখিত

মূল ধারণা মোবাইল IP (RFC 5944) একটি মোবাইল নোডকে নেটওয়ার্ক বদলানোর সময়ও তার স্থায়ী হোম অ্যাড্রেস রাখতে দেয়, ফলে অন্য হোস্ট ও চালু সংযোগগুলো সচল থাকে।

- **মোবাইল নোড (MN)**: ভ্রাম্যমাণ হোস্ট; **করেসপন্ডেন্ট নোড (CN)**: যার সাথে সে যোগাযোগ করছে
- **হোম এজেন্ট (HA)**: হোম নেটওয়ার্কের রাউটার; বাইন্ডিং রাখে, প্যাকেট টানেলে পাঠায়
- **ফরেন এজেন্ট (FA)**: ভিজিট করা নেটওয়ার্কের রাউটার; CoA দেয়, প্যাকেটের মোড়ক খোলে
- **কেয়ার-অব অ্যাড্রেস (CoA)**: অস্থায়ী অ্যাড্রেস; **FA CoA** (FA-র নিজের, ভাগাভাগি করা) বা **co-located CoA** (DHCP থেকে; MN নিজেই মোড়ক খোলে)



ত্রিভুজ: আসে HA হয়ে, যায় সরাসরি

১. **এজেন্ট খোঁজা (agent discovery)**: **agent advertisement** (ICMP router advertisement-এর এক্সটেনশন) বা solicitation

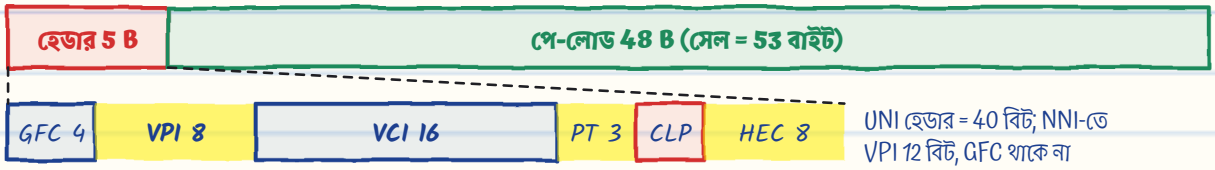
২. **রেজিস্ট্রেশন**: MN → FA → HA, UDP 434 -এ; HA হোম অ্যাড্রেস ↔ CoA বাইন্ড করে

৩. **টানেলিং**: HA প্যাকেট আটকে (proxy ARP) IP-in-IP (প্রোটোকল 4) করে CoA-তে পাঠায়

পরীক্ষার ফাঁদ উত্তর MN → CN সরাসরি যায়, তাই ট্রাফিক **ত্রিভুজ** তৈরি করে ("triangle routing")। সমাধান: route optimisation (CN নিজেই CoA জানে), reverse tunnelling। **মোবাইল IPv6** (RFC 6275)-এ **ফরেন এজেন্ট নেই**।

১৩ ATM-এর নেটওয়ার্ক লেয়ার MCQ

মূল ধারণা সংযোগমুখী (connection-oriented), সেল-সুইচড: একবার একটি **ভার্চুয়াল সার্কিট** স্থাপন হয়, তারপর 53-বাইটের সেলগুলো **VPI/VCI লেবেল** দেখে চুক্তিকৃত QoS অনুযায়ী সুইচ হয়; সেলের ক্রম বজায় থাকে।



UNI হেডার = 40 বিট; NNI-তে VPI 12 বিট, GFC থাকে না

- VPI: UNI-তে ২৫৬টি পাথ, NNI-তে 4,096 টি; VCI: প্রতি পাথে 65,536টি
- **VP সুইচ** শুধু VPI বদলায়; **VC সুইচ** VPI ও VCI দুটোই বদলায়; লেবেল প্রতি লিংকে **স্থানীয়**
- **PVC** (আগে থেকে কনফিগার করা) বা **SVC** (সিগন্যালিংয়ে, Q.2931)
- ATM অ্যাড্রেস (20-বাইট NSAP বা E.164) শুধু সংযোগ স্থাপনের সময় লাগে

সার্ভিস ক্লাস	সাধারণ ব্যবহার
CBR	ভয়েস, সার্কিট এমুলেশন
rt-/nrt-VBR	ভিডিও / অনিয়মিত ডেটা
ABR	RM-সেলের ফিডব্যাক
UBR	বেস্ট এফোর্ট

পুলিশিং: GCRA (লিকি বাকেট); CLP = 1 সেল আগে ফেলা হয়।

মনে রাখার কৌশল "**পাথ হলো মহাসড়ক, চ্যানেল তার লেন**": VPI বান্ডেল বাছে, VCI তার ভেতরের সার্কিট। HEC = শুধু হেডারের ওপর CRC-8; দক্ষতা 48/53 ≈ 90.6%। সেল ডিলিনিয়েশন: ATM ডেটা-লিংক নোট; AAL: ট্রান্সপোর্ট নোট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাতা

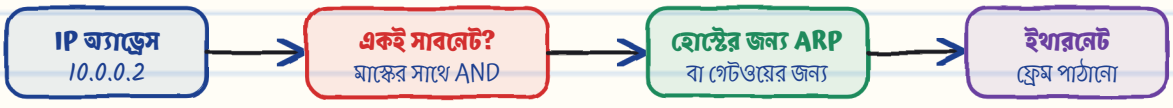
IPv4 হেডার 20–60 B · IHL × 4
Total length সর্বোচ্চ 65,535 B
Protocol: 1 ICMP, 6 TCP, 17 UDP
TTL 0 → ফেলে দাও + ICMP টাইপ 11
A 1–126 · B 128–191 · C 192–223
D 224–239 মাল্টিকাস্ট · E 240–255
10/8 · 172.16/12 · 192.168/16 প্রাইভেট
127/8 লুপব্যাক · 169.254/16 APIPA
হোস্ট = $2^h - 2$ · ব্লক = 256 − মাস্ক
/26 = .192, 62 হোস্ট · /30 = 2 হোস্ট
IPv6 128-বিট, হেডার 40 B, ৮ ফিল্ড
:: একবারই · ব্রডকাস্ট নেই
fe80::/10 লিংক-লোকাল · ff00::/8 মাল্টিকাস্ট
2000::/3 গ্লোবাল · ::1 লুপব্যাক
ARP IP → MAC, 0x0806, 28 B
RARP MAC → IP → BOOTP → DHCP
মোবাইল IP: HA, FA, CoA, UDP 434
ATM 53 = 5 + 48 · VPI 8/12, VCI 16

➜ MCQ-এর জন্য সেরা ১৪টি এক-লাইন

1. প্রক্সি = অ্যাপ্লিকেশন-লেভেল গেটওয়ে (লেয়ার 7)
2. স্টেটফুল ফায়ারওয়াল স্টেট টেবিল রাখে
3. DMZ = পাবলিক সার্ভারের স্ক্রিনড সাবনেট
4. IPv4 চেকসাম শুধু হেডারের
5. DF = don't fragment, MF = more fragments
6. PAT পোর্ট দিয়ে অনেক হোস্টকে এক IP-তে আনে
7. 200.10.0.0–3.0/24 একত্রে /22
8. IPv6 = $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ অ্যাড্রেস
9. IPv6 শুধু উৎসে ফ্র্যাগমেন্ট করে; ন্যূনতম MTU 1280
10. IPv6-এ ARP-এর বদলে NDP (ICMPv6)
11. ডুয়াল স্ট্যাক, টানেলিং, NAT64
12. ping = ICMP echo 8 / 0
13. MIPv4 টানেল: IP-in-IP, HA → CoA
14. ATM-এর HEC শুধু 5-বাইট হেডার রক্ষা করে

প্রধান ফাঁদ 172.32.x.x পাবলিক · ব্যবহারযোগ্য হোস্ট = $2^h - 2$, 2^h নয় · /30 = ২টি হোস্ট · দুটি :: অবৈধ · IPv6-এ ব্রডকাস্ট ও হেডার চেকসাম নেই · IPsec IPv6-এর নকশায় আছে, কিন্তু ব্যবহার ঐচ্ছিক · NAT ফায়ারওয়াল নয় · ARP রিপ্লাই ইউনিকাস্ট · VPI/VCI স্থানীয় লেবেল, অ্যাড্রেস নয়

সব কৌশল একসাথে খাম / কথোপকথন / চিঠি (ফিল্টার / স্টেটফুল / প্রক্সি) · IHL × 4, অফসেট × 8 · "1 ping, 6 TCP, 17 UDP" · ম্যাজিক নম্বর = 256 − মাস্ক · ডাবল কোলন একবারই · দুটোই চালাও, মুড়ে পাঠাও, অনুবাদ করো · ping 8, pong 0 · পথ = মহাসড়ক, চ্যানেল = লেন



একটি IPv4 প্যাকেট পাঠানোর ধাপ: মাস্ক, ARP, ফ্রেম

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, তারপর মেলাও

১. প্যাকেট ফিল্টার মূলত কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়?
ক) অ্যাপ্লিকেশন ডেটা খ) IP, পোর্ট, প্রোটোকল
গ) ব্যবহারকারীর লগইন ঘ) শুধু MAC অ্যাড্রেস

২. IHL = 6 হলে IPv4 হেডারের দৈর্ঘ্য কত?
ক) 6 বাইট খ) 12 বাইট
গ) 24 বাইট ঘ) 48 বাইট

৩. কোনটি প্রাইভেট অ্যাড্রেস (RFC 1918)?
ক) 172.31.200.1 খ) 172.32.0.1
গ) 192.169.0.1 ঘ) 11.0.0.1

৪. একটি /28 সাবনেটে ব্যবহারযোগ্য হোস্ট:
ক) 16 খ) 30
গ) 6 ঘ) 14

৫. 192.168.10.130/26-এর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস:
ক) 192.168.10.127 খ) 192.168.10.255
গ) 192.168.10.192 ঘ) 192.168.10.191

৬. 2001:0db8:0:0:0:0:0:0001-এর সংক্ষিপ্ত রূপ:
ক) 2001:db8::1 খ) 2001:db8:::1
গ) 2001::db8::1 ঘ) 21:db8::1

৭. IPv6 মূল হেডারের আকার:
ক) 20 বাইট খ) 60 বাইট
গ) 40 বাইট ঘ) 128 বাইট

৮. RARP কী ম্যাপ করে?
ক) IP → MAC খ) MAC → IP
গ) নাম → IP ঘ) IP → নাম

৯. মোবাইল IP-তে ফরেন নেটওয়ার্কে মোবাইল নোডের অস্থায়ী অ্যাড্রেসকে বলে:
ক) হোম অ্যাড্রেস খ) MAC অ্যাড্রেস
গ) লুপব্যাক অ্যাড্রেস ঘ) কেয়ার-অব অ্যাড্রেস

১০. ATM সেল হেডারের আকার:
ক) 48 বাইট খ) 53 বাইট
গ) 5 বাইট ঘ) 8 বাইট

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন 192.168.5.0/24 নেটওয়ার্কটিকে ৪টি সমান সাবনেটে ভাগ করতে হবে। নতুন মাস্ক, প্রতি সাবনেটে ব্যবহারযোগ্য হোস্ট এবং প্রতিটি সাবনেটের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, প্রথম ও শেষ ব্যবহারযোগ্য হোস্ট এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করো। ৮ নম্বর

১ $4 = 2^2$ → ২ বিট ধার → /26 (255.255.255.192) ২
২ $h = 32 - 26 = 6$ → 64টি অ্যাড্রেস, **62টি ব্যবহারযোগ্য**; ব্লক 256 − 192 = 64 ২
৩ সাবনেট শুরু হয় 64-এর গুণিতকে (সারণি) ৪

নেটওয়ার্ক	প্রথম	শেষ	ব্রডকাস্ট
192.168.5.0	.1	.62	.63
192.168.5.64	.65	.126	.127
192.168.5.128	.129	.190	.191
192.168.5.192	.193	.254	.255

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ফায়ারওয়ালের ধরন ও DMZ-এর চিত্র
- ✓ ফিল্ডের আকারসহ IPv4 / IPv6 হেডার
- ✓ যেকোনো /n-এর নেটওয়ার্ক, ব্রডকাস্ট, হোস্ট
- ✓ IPv6 অ্যাড্রেস সংক্ষেপ / পূর্ণরূপ

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① চিত্রসহ মোবাইল IP
② ARP রিকোয়েস্ট/রিপ্লাইয়ের ধাপ
③ ১০০, ৫০, ২ হোস্টের VLSM
④ IPv4 বনাম IPv6 (৮টি পার্থক্য)